

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। গেজিং কী?**

উত্তর : কোনো উৎপাদিত পণ্যের আকার বা আকৃতি নির্দিষ্ট সীমার (Limit) মধ্যে আছে কি না, তা পরিমাপ না করে (Without measuring) শুধুমাত্র যাচাই (Check) করার প্রক্রিয়াকে গেজিং (Gauging) বলে।

***** ২। গেজ ম্যাটেরিয়ালস কাকে বলে?**

উত্তর : গেজ বা পরিমাপক যন্ত্র তৈরির জন্য উচ্চ ক্ষয়প্রতিরোধী (Wear resistant), শক্ত এবং মাত্রাগতভাবে স্থিতিশীল (Dimensionally stable) যে সকল পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে গেজ ম্যাটেরিয়ালস বলে। যেমন- হাই কার্বন স্টিল, অ্যালোয় স্টিল, টাংস্টেন কার্বাইড, গ্লাস ইত্যাদি।

***** ৩। গেজ পরিমাপ কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো বস্তুর প্রকৃত মান (Numerical Value) নির্ণয় না করে, বস্তুটি পূর্বনির্ধারিত নির্দিষ্ট সীমার (Tolerance Limit) মধ্যে আছে কি না তা যাচাই করার পদ্ধতিকে গেজিং বা গেজ পরিমাপ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গেজ তৈরিতে কোন কোন মালামাল ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : গেজ যেহেতু একটি পরিমাপক ও চেকিং টুল, তাই এর ক্ষয়রোধী ক্ষমতা (Wear Resistance), কাঠিন্য (Hardness) এবং ডাইমেনশনাল স্ট্যাবিলিটি খুব বেশি হওয়া প্রয়োজন। এ কারণে সাধারণত নিচের উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় :

১. হাই কার্বন স্টিল (High Carbon Steel) : সস্তা এবং সহজে হিট ট্রিটমেন্ট করা যায় বলে এটি বহুল ব্যবহৃত।
২. অ্যালয় স্টিল (Alloy Steel) : যেমন-ম্যাঙ্গানিজ স্টিল, ক্রোমিয়াম স্টিল বা টাংস্টেন স্টিল।
৩. কেস হার্ডেনড মাইল্ড স্টিল (Case Hardened Mild Steel) : বড়ি শক্ত এবং সারফেস ক্ষয়রোধী করার জন্য।
৪. সিমেন্টেড কার্বাইড (Cemented Carbide) : গেজের টিপ বা স্পর্শতল (Contact Point) তৈরির জন্য, যেখানে প্রচুর ঘর্ষণ হয়।
৫. ক্রোম প্লেটেড স্টিল (Chrome Plated Steel) : মরিচা ও ক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য।
৬. ইনভার (Invar) : তাপমাত্রার পরিবর্তনে যাতে গেজের মাপে কম-বেশি না হয়, তার জন্য প্রিসিশন গেজে এটি ব্যবহৃত হয়।
৭. গ্লাস (Glass) : কিছু বিশেষ প্লাগ বা রিং গেজে ব্যবহৃত হয়।

*** ২। সিএমএম মেশিনের প্রয়োগক্ষেত্রসমূহ লেখ।

উত্তর : সিএমএম বা কো-অর্ডিনেট মেজারিং মেশিন বর্তমানে প্রিসিশন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্রগুলো হলো :

১. মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : উৎপাদিত পণ্যের ডাইমেনশনাল বা জ্যামিতিক সঠিকতা (যেমন-দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ব্যাস, কোণ) অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করতে।
২. রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং (Reverse Engineering) : কোনো ফিজিক্যাল পার্ট বা বস্তু মাপ নিয়ে তা থেকে ক্যাড (CAD) মডেল বা ড্রয়িং তৈরি করতে।
৩. টুলিং ইন্সপেকশন : জটিল আকৃতির ডাই, মোল্ড, জিগ ও ফিক্সচার-এর প্রোফাইল এবং মাপ পরীক্ষা করতে।
৪. টলারেন্স যাচাই : ডিজাইনে দেওয়া জিডি অ্যান্ড টি (GD&T) বা টলারেন্স অনুযায়ী বস্তুটি তৈরি হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে।
৫. প্রোটোটাইপ বা ফাস্ট পিস ইন্সপেকশন : উৎপাদনের শুরুতে প্রথম তৈরি করা নমুনা বা প্রোটোটাইপ সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে।

*** ৩। আলোকরশ্মি দ্বারা পরিমাপ পদ্ধতিসমূহের নাম লেখ।

উত্তর : আলোকরশ্মি বা অপটিক্যাল পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রধান পদ্ধতি বা যন্ত্রসমূহের নাম নিচে দেওয়া হলো :

১. অপটিক্যাল ফ্ল্যাট (Optical Flat) : আলোর ব্যাতিচার বা ইন্টারফারেন্স (Interference) নীতি ব্যবহার করে সমতলতা (Flatness) পরীক্ষা করা হয়।

২. ইন্টারফেরোমিটার (Interferometer) : অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য ও সারফেস ফিনিশ পরিমাপের জন্য ।
৩. টুলমেকার্স মাইক্রোস্কোপ (Toolmaker's Microscope) : ছোট যন্ত্রাংশের দৈর্ঘ্য, কোণ ও থ্রেডের প্রোফাইল মাপার জন্য ।
৪. প্রোফাইল প্রজেক্টর (Profile Projector) : জবের ছায়া বড় করে পর্দায় ফেলে এর আকৃতি ও মাপ পরীক্ষা করা হয় ।
৫. অটোকলিমিমেটর (Autocollimator) : অতি সূক্ষ্ম কোণ এবং সরলরেখা (Straightness) পরিমাপের জন্য ।
৬. লেজার স্ক্যানিং বা লেজার ইন্টারফেরোমেট্রি (Laser Interferometry) : আধুনিক ও অত্যন্ত নিখুঁত পরিমাপের জন্য ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। গেজিং-এর প্রকারভেদ লেখ ।

উত্তর : মাস প্রোডাকশনে (Mass Production) প্রতিটি যন্ত্রাংশের মাপ আলাদাভাবে পরিমাপ না করে, সেটি নির্দিষ্ট সীমার (Tolerance Limit) মধ্যে আছে কি না তা দ্রুত যাচাই করার প্রক্রিয়াকে গেজিং (Gauging) বলে । কাজের ধরন, নির্ভুলতা এবং আকৃতিভেদে গেজকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় । নিচে গেজিং-এর প্রধান প্রকারভেদগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ব্যবহার বা নির্ভুলতার ওপর ভিত্তি করে (According to Use/Accuracy) : এই শ্রেণিতে গেজকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

- i. ওয়ার্কশপ গেজ (Workshop Gage) : মেশিন শপে কাজ করার সময় অপারেটররা জবের মাপ ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্য এই গেজ ব্যবহার করে। এর টলারেন্স কিছুটা কম রাখা হয় যাতে জবটি বাতিল না হয়।
- ii. ইনস্পেকশন গেজ (Inspection Gage) : জবের কাজ শেষ হওয়ার পর কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন্সপেক্টররা জবের চূড়ান্ত মাপ পরীক্ষার জন্য এই গেজ ব্যবহার করে। এটি ওয়ার্কশপ গেজের চেয়ে বেশি নিখুঁত হয়।
- iii. মাস্টার বা রেফারেন্স গেজ (Master or Reference Gage) : ওয়ার্কশপ এবং ইনস্পেকশন গেজগুলো সঠিক আছে কি না বা ক্ষয় হয়েছে কি না, তা যাচাই করার জন্য এই অতি-উচ্চ নির্ভুল গেজ ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয়।

২. গঠন বা আকৃতি অনুযায়ী (According to Form/Shape) :

জবের বিভিন্ন অংশের মাপ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন আকৃতির গেজ ব্যবহৃত হয় :

- i. প্লাগ গেজ (Plug Gage) : কোনো জবের ছিদ্র বা হোলের (Hole) ব্যাস সঠিক আছে কি না তা পরীক্ষার জন্য প্লাগ গেজ ব্যবহার করা হয়। এর দুটি প্রান্ত থাকে—'গো' (Go) এবং 'নো-গো' (No-Go)।
- ii. রিং গেজ (Ring Gage) : গোলাকার দণ্ড বা শ্যাফটের (Shaft) বাইরের ব্যাস পরীক্ষার জন্য রিং বা আংটি আকৃতির এই গেজ ব্যবহার করা হয়।
- iii. স্ন্যাপ গেজ (Snap Gage) : এটি ইংরেজি 'C' বা 'U' আকৃতির হয়। শ্যাফট বা কোনো বস্তুর বাইরের মাপ দ্রুত পরীক্ষা করার জন্য এটি খুব

জনপ্রিয়। এর এক মুখে 'গো' এবং অন্য মুখে 'নো-গো' অ্যানভিল থাকে।

- iv. ফিলার গেজ (Feeler Gage) : দুটি পার্টস বা জবের মাঝখানের ফাঁক বা গ্যাপ (Clearance/Gap) পরিমাপ করার জন্য পাতলা ধাতব পাতের তৈরি এই গেজ ব্যবহার করা হয়। (যেমন-স্পার্ক প্লাগের গ্যাপ মাপা)।
- v. থ্রেড গেজ (Thread Gage) : নাট বা বোল্টের থ্রেড বা প্যাঁচের পিচ এবং আকার ঠিক আছে কি না তা দেখার জন্য থ্রেড প্লাগ (ভেতরের প্যাঁচের জন্য) এবং থ্রেড রিং (বাইরের প্যাঁচের জন্য) গেজ ব্যবহৃত হয়।
- vi. রেডিয়াস বা ফিলেট গেজ (Radius Gage) : জবের কোণার রাউন্ড বা কার্ভ (Curve) ঠিক আছে কি না তা মাপতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- vii. টেমপ্লেট বা ফর্ম গেজ (Form Gage) : কোনো জবের বিশেষ বা জটিল আকৃতি (Profile) ঠিক আছে কি না তা যাচাই করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

৩. লিমিট বা সীমা অনুযায়ী (According to Limit) :

- i. ফিক্সড লিমিট গেজ (Fixed Limit Gage) : এই গেজগুলোর মাপ পরিবর্তন করা যায় না। যেমন-সলিড প্লাগ গেজ।
- ii. অ্যাডজাস্টেবল গেজ (Adjustable Gage) : প্রয়োজনে এর মাপ সামান্য কম-বেশি করা যায়। যেমন-অ্যাডজাস্টেবল স্ল্যাপ গেজ।

ইন্টারচেঞ্জিবিলিটি বা বিনিময়যোগ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সঠিক গেজ নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। ছিদ্রের জন্য প্লাগ গেজ এবং শ্যাফটের জন্য রিং বা স্ল্যাপ গেজই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।